

Sistema de Análisis de Multiimplantaciones y Ventas

Adolfo Miguel Jiménez Muñoz

Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU Digital
Ingeniería en Desarrollo de Software y Análisis de Datos

Proyecto Integrador 1

Docente: José Nelson Palacio

20 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción	4
2. Descripción general del proyecto	4
2.1 Problema identificado	5
3. Objetivos	6
3.1 Objetivo general.....	6
3.2 Objetivos específicos	6
4. Usuarios del sistema	7
Asesor comercial.....	7
Responsable de tienda o encargado comercial.....	7
Administrador	7
5. Beneficios esperados.....	7
6. Alcance del sistema.....	8
6.1 Funcionalidades incluidas.....	8
6.2 Funcionalidades fuera del alcance	9
7. Requisitos del sistema.....	10
7.1 Requisitos funcionales	10
7.2 Requisitos no funcionales	11
8. Descripción de la solución propuesta	11
9. Diagrama de casos de uso	12

10. Descripción de casos de uso	13
CU01. Registrar multiimplantación.....	13
CU02. Registrar ventas semanales.....	14
CU03. Consultar información de multiimplantaciones	14
CU04. Comparar ventas antes y después.....	15
CU05. Evaluar resultado de la multiimplantación.....	16
11. Modelo entidad-relación	17
12. Diccionario de datos	18
12.1 Usuario.....	18
12.2 Producto	18
12.3 Multiimplantación.....	18
12.4 Venta semanal	19
13. Flujo de navegación del sistema	20
14. Validación de la solución	21
15. Retroalimentación recibida	22
16. Mejoras implementadas	22
17. Propuestas de mejora futura.....	23
18. Conclusiones.....	24

1. Introducción

En el contexto comercial de Decathlon, las multiimplantaciones representan una estrategia utilizada para aumentar la visibilidad de determinados productos dentro de la tienda y favorecer su comportamiento en ventas. Sin embargo, para determinar si estas acciones generan resultados positivos es necesario contar con información organizada que permita realizar un seguimiento y comparar el comportamiento de las ventas antes y después de su implementación.

A partir de esta necesidad se propone el desarrollo de un sistema de información orientado al registro, seguimiento y análisis de las multiimplantaciones y las ventas asociadas. La solución busca centralizar la información que actualmente puede encontrarse dispersa y facilitar la consulta histórica de los productos, las acciones realizadas y sus resultados.

En este trabajo se presenta la solución propuesta a partir de los requerimientos, casos de uso y modelo de datos definidos previamente. También se establece el alcance del sistema, su funcionamiento general, el flujo de navegación y las posibles mejoras futuras. El propósito es contar con una base estructurada para el desarrollo de una herramienta que permita apoyar las decisiones comerciales mediante información de ventas.

2. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de gestión y análisis de multiimplantaciones para Decathlon. El sistema permitirá registrar las acciones de multiimplantación realizadas sobre los productos y almacenar las ventas semanales correspondientes.

La información registrada podrá utilizarse posteriormente para comparar el comportamiento de las ventas antes y después de una multiimplantación. De esta manera, el sistema permitirá identificar si durante el periodo analizado se presentó un incremento, una disminución o no existen datos suficientes para establecer un resultado.

La solución estará orientada principalmente a asesores comerciales, responsables de tienda y administradores, de acuerdo con las funciones y permisos definidos para cada tipo de usuario.

2.1 Problema identificado

Actualmente, las multiimplantaciones se realizan como parte de las estrategias comerciales de la tienda, pero no existe un registro histórico estructurado que permita identificar de manera precisa qué productos fueron intervenidos, cuándo se realizó la acción, dónde fueron ubicados y cómo evolucionaron sus ventas posteriormente.

El seguimiento puede depender de la observación de los asesores comerciales. Aunque esta observación puede permitir identificar algunos resultados, la información no necesariamente queda consolidada para ser consultada posteriormente.

Esta situación dificulta realizar comparaciones sistemáticas entre diferentes semanas y determinar mediante datos de ventas si una multiimplantación estuvo asociada con un incremento en las unidades vendidas.

Por esta razón, se plantea desarrollar un sistema que permita centralizar esta información y facilitar su análisis.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema para analizar la evolución semanal de las ventas asociadas a la multiimplantación de productos en Decathlon.

3.2 Objetivos específicos

Identificar y definir los requerimientos de información necesarios para registrar las multiimplantaciones, los productos involucrados, su ubicación y las ventas semanales.

Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita almacenar y organizar el histórico de productos, multiimplantaciones y registros semanales de ventas.

Desarrollar una interfaz de usuario que facilite el registro, actualización y consulta de la información relacionada con las multiimplantaciones y las ventas de los productos.

Implementar mecanismos de comparación y cálculo de variaciones entre las ventas de semanas consecutivas para identificar incrementos o disminuciones en el comportamiento de los productos.

Generar indicadores de seguimiento que permitan analizar la evolución histórica de las ventas de los productos multiimplantados y facilitar la interpretación de los resultados.

4. Usuarios del sistema

Asesor comercial

Será uno de los principales usuarios del sistema. Podrá registrar las multiimplantaciones, ingresar las ventas semanales y consultar la información relacionada con los productos y las acciones realizadas.

Responsable de tienda o encargado comercial

Podrá consultar la información registrada, analizar el comportamiento de las ventas y revisar los resultados obtenidos de las multiimplantaciones para apoyar las decisiones relacionadas con la exhibición de productos.

Administrador

Será responsable de la gestión de los usuarios y de la administración general de la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

5. Beneficios esperados

El sistema permitirá centralizar la información relacionada con las multiimplantaciones y facilitar su seguimiento a través del tiempo.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Mantener un historial de las multiimplantaciones realizadas.

Facilitar la comparación de las ventas antes y después de una acción.

Identificar multiimplantaciones asociadas con incrementos en las ventas.

Reducir el uso de registros manuales dispersos.

Mejorar el control sobre las acciones comerciales.

Facilitar la consulta de información histórica.

Proporcionar una base para futuras ampliaciones del sistema.

6. Alcance del sistema

El sistema estará enfocado en el registro, seguimiento y análisis de las multiimplantaciones y de las ventas semanales asociadas a los productos.

6.1 Funcionalidades incluidas

Dentro del alcance se encuentran:

Registrar productos.

Consultar productos.

Registrar una nueva multiimplantación.

Modificar una multiimplantación existente.

Eliminar una multiimplantación.

Consultar multiimplantaciones registradas.

Registrar ventas semanales.

Modificar registros de ventas.

Consultar el historial de ventas.

Comparar ventas antes y después de una multiimplantación.

Calcular la variación de las ventas.

Consultar los resultados obtenidos.

Generar indicadores relacionados con las ventas.

Gestionar usuarios y sus roles.

6.2 Funcionalidades fuera del alcance

Para la primera versión no se contempla:

Gestión de inventarios.

Gestión de compras o proveedores.

Gestión de pedidos.

Cálculo de margen o rentabilidad.

Integración automática con los sistemas internos de ventas de Decathlon.

Gestión de procesos logísticos.

Automatización de recomendaciones de productos.

Predicción automática de ventas.

El alcance se concentra en analizar el comportamiento de las ventas y no en administrar otros procesos comerciales de la empresa.

7. Requisitos del sistema

7.1 Requisitos funcionales

Código	Requisito
RF01	El sistema debe permitir registrar una multiimplantación sobre un producto.
RF02	El sistema debe permitir registrar y consultar productos.
RF03	El sistema debe permitir registrar las ventas semanales de los productos.
RF04	El sistema debe permitir consultar las multiimplantaciones registradas.
RF05	El sistema debe permitir consultar el historial de ventas.
RF06	El sistema debe permitir comparar las ventas antes y después de una multiimplantación.
RF07	El sistema debe permitir determinar el comportamiento de las ventas a partir de los datos registrados.
RF08	El sistema debe permitir consultar los resultados de las multiimplantaciones.
RF09	El sistema debe permitir generar indicadores relacionados con las ventas.
RF10	El sistema debe permitir gestionar los usuarios y sus roles.

7.2 Requisitos no funcionales

Código	Requisito
RNF01	El sistema debe contar con autenticación para controlar el acceso.
RNF02	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva.
RNF03	El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados para las operaciones habituales.
RNF04	El sistema debe estar disponible durante el horario de operación establecido.
RNF05	El sistema debe mantener la integridad de la información y evitar registros inválidos o duplicados.

8. Descripción de la solución propuesta

La solución consiste en una aplicación web conectada a una base de datos que centraliza la información relacionada con productos, usuarios, multiimplantaciones y ventas semanales.

El funcionamiento general parte del registro de una multiimplantación. Para realizar este proceso, el usuario selecciona un producto registrado, indica la fecha de inicio y establece la ubicación donde se realizará la acción.

Una vez registrada la multiimplantación, se pueden almacenar las ventas correspondientes a las diferentes semanas. Estos registros permiten conservar el historial de comportamiento del producto durante el periodo de análisis.

Posteriormente, el sistema puede utilizar los datos registrados para realizar una comparación entre las ventas anteriores y posteriores a la multiimplantación. A partir de esta comparación se obtiene la variación de las unidades vendidas.

El resultado se presenta como información de apoyo para que el responsable pueda analizar el comportamiento de la acción comercial.

La solución busca que la evaluación se realice principalmente a partir de los datos registrados y no únicamente mediante una valoración manual del usuario.

9. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las principales funcionalidades del sistema y la interacción de los diferentes usuarios con la solución.

Los actores principales son:

Asesor comercial.

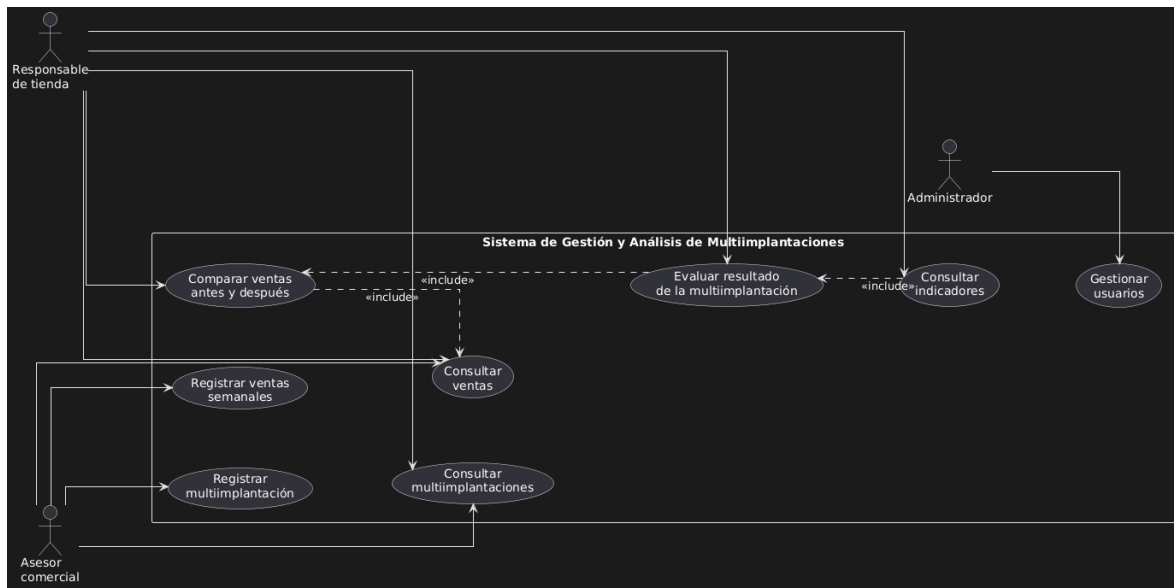
Responsable de tienda.

Administrador.

El asesor comercial participa principalmente en el registro y consulta de información relacionada con las multiimplantaciones y las ventas.

El responsable de tienda consulta los resultados y analiza el comportamiento de las ventas.

El administrador tiene funciones relacionadas con la gestión de usuarios y la administración del sistema.



10. Descripción de casos de uso

CU01. Registrar multiimplantación

Elemento	Descripción
Objetivo	Permitir registrar una nueva multiimplantación realizada sobre un producto.
Actor principal	Asesor comercial
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y el producto debe estar registrado.
Flujo principal	El asesor ingresa al módulo, selecciona el producto, registra la fecha de inicio y la ubicación y confirma el registro. El sistema valida y almacena la información.
Flujo alterno	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.

Postcondiciones	La multiimplantación queda registrada para su seguimiento.
------------------------	--

CU02. Registrar ventas semanales

Elemento	Descripción
Objetivo	Registrar las unidades vendidas de un producto durante una semana.
Actor principal	Asesor comercial
Precondiciones	Debe existir una multiimplantación registrada y un periodo semanal disponible.
Flujo principal	El asesor ingresa al módulo de ventas, selecciona el producto y la semana, registra las unidades vendidas y confirma la información.
Flujo alternativo	Si la cantidad es inválida o ya existe un registro para el mismo periodo, el sistema informa el problema.
Postcondiciones	La venta queda almacenada y asociada al producto y periodo correspondiente.

CU03. Consultar información de multiimplantaciones

Elemento	Descripción
Objetivo	Permitir consultar las multiimplantaciones registradas y su información asociada.
Actor principal	Asesor comercial
Precondiciones	El usuario debe haber ingresado al sistema.

Flujo principal	El usuario ingresa al módulo de consulta, visualiza las multiimplantaciones, aplica filtros si lo requiere y consulta el detalle.
Flujo alternativo	Si no existen registros que coincidan con los criterios de búsqueda, el sistema informa que no se encontraron resultados.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información solicitada sin modificar los datos.

CU04. Comparar ventas antes y después

Elemento	Descripción
Objetivo	Analizar el comportamiento de las ventas antes y después de una multiimplantación.
Actor principal	Responsable de tienda
Precondiciones	Debe existir una multiimplantación y datos suficientes para realizar la comparación.
Flujo principal	El responsable selecciona la multiimplantación, el sistema obtiene las ventas correspondientes, compara los valores y calcula la variación.
Flujo alternativo	Si no existen suficientes datos, el sistema informa que la comparación no puede realizarse.
Postcondiciones	El resultado de la comparación queda disponible para su consulta.

CU05. Evaluar resultado de la multiimplantación

Elemento	Descripción
Objetivo	Determinar el comportamiento de las ventas asociado a una multiimplantación.
Actor principal	Responsable de tienda
Precondiciones	Debe existir una multiimplantación y datos suficientes para realizar el análisis.
Flujo principal	El responsable selecciona la multiimplantación, el sistema obtiene los datos, realiza la comparación, calcula la variación y presenta el resultado.
Flujo alternativo	Si no existe un incremento o no hay datos suficientes, el sistema informa la situación correspondiente.
Postcondiciones	El resultado puede ser consultado posteriormente.

11. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación permite representar la estructura de información necesaria para el funcionamiento del sistema.

La versión actual del modelo contempla cuatro entidades principales:

Usuario.

Producto.

Multiimplantación.

Venta semanal.

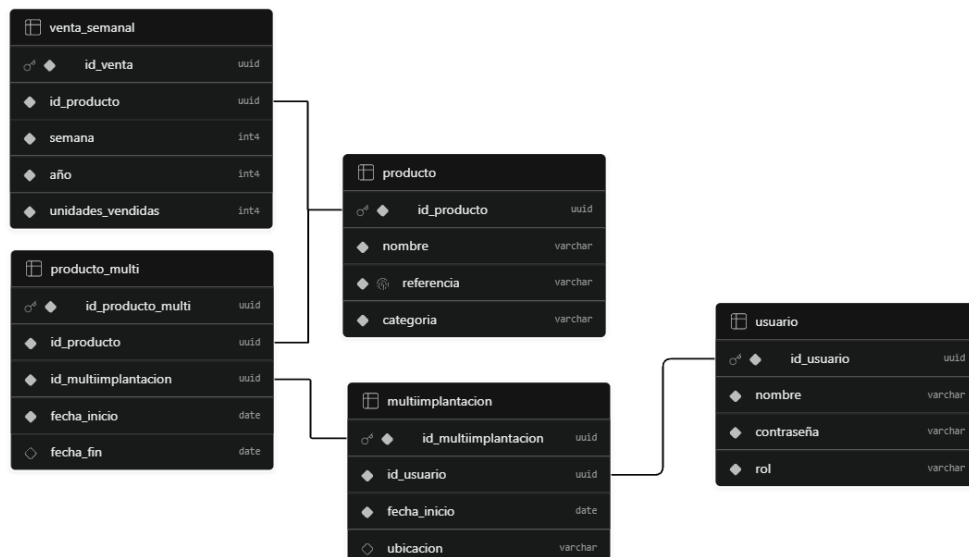
Las relaciones principales son:

Un usuario puede registrar varias multiimplantaciones.

Un producto puede estar asociado a varias multiimplantaciones.

Una multiimplantación puede generar varios registros de ventas.

Un producto puede tener varios registros de ventas semanales.



12. Diccionario de datos

12.1 Usuario

Atributo	Descripción	Tipo
id_usuario	Identificador único del usuario.	INT
nombre	Nombre del usuario.	VARCHAR
correo	Correo utilizado para el acceso.	VARCHAR
contraseña	Contraseña de acceso al sistema.	VARCHAR
rol	Rol o nivel de acceso asignado.	VARCHAR

12.2 Producto

Atributo	Descripción	Tipo
id_producto	Identificador único del producto.	INT
nombre	Nombre del producto.	VARCHAR
referencia	Referencia utilizada para identificar el producto.	VARCHAR
categoria	Categoría o deporte al que pertenece.	VARCHAR

12.3 Multiimplantación

Atributo	Descripción	Tipo
id_multiimplantacion	Identificador único de la multiimplantación.	INT
id_producto	Identificador del producto asociado.	INT

id_usuario	Identificador del usuario que registra la acción.	INT
fecha_inicio	Fecha de inicio de la multiimplantación.	DATE
ubicacion	Espacio donde se realiza la multiimplantación.	VARCHAR

12.4 Venta semanal

Atributo	Descripción	Tipo
id_venta	Identificador único del registro.	INT
id_producto	Identificador del producto.	INT
id_multiimplantacion	Identificador de la multiimplantación relacionada.	INT
semana	Número de semana correspondiente.	INT
año	Año correspondiente al registro.	INT
unidades_vendidas	Cantidad de unidades vendidas durante la semana.	INT

13. Flujo de navegación del sistema

El flujo principal de navegación comienza con el acceso del usuario mediante sus credenciales.

Una vez autenticado, el usuario podrá acceder a las opciones disponibles de acuerdo con su rol.

El flujo general será:

Inicio de sesión → Panel principal → Gestión de multiimplantaciones / Gestión de ventas / Consultas → Análisis de resultados

13.1 Registro de una multiimplantación

Inicio → Multiimplantaciones → Nueva multiimplantación → Seleccionar producto → Registrar fecha y ubicación → Guardar → Confirmación

13.2 Registro de ventas

Inicio → Ventas → Seleccionar producto → Seleccionar semana → Registrar unidades vendidas → Guardar → Confirmación

13.3 Consulta y análisis

Inicio → Multiimplantaciones → Seleccionar multiimplantación → Consultar ventas → Comparar periodos → Visualizar variación → Consultar resultado

13.4 Administración

Inicio → Administración → Usuarios → Crear / modificar usuario → Guardar cambios

Este flujo permite separar las funciones de registro, consulta y análisis, facilitando la navegación de los usuarios.

14. Validación de la solución

La validación de la solución deberá realizarse mediante la revisión de las principales funcionalidades definidas para el sistema.

Debido a que en esta versión del documento no se cuenta con resultados documentados de una prueba de validación realizada con usuarios, no se presentan resultados como si ya hubieran ocurrido.

La validación deberá comprobar principalmente:

Registro de una multiimplantación.

Modificación y eliminación de una multiimplantación.

Consulta de productos.

Registro y modificación de ventas semanales.

Consulta del historial de ventas.

Comparación de ventas antes y después de una multiimplantación.

Gestión de usuarios según el rol.

Validación de datos incorrectos o duplicados.

Facilidad de navegación entre los módulos principales.

Los resultados definitivos de esta sección deberán completarse después de realizar las pruebas correspondientes.

15. Retroalimentación recibida

Durante una revisión general de la solución se identificaron algunos aspectos positivos y oportunidades de mejora. Se consideró que el registro de las multiimplantaciones y las ventas es claro y que la organización de la información permite consultar los datos de manera sencilla.

Como aspecto por mejorar, se identificó la necesidad de facilitar la selección de productos y permitir modificar o eliminar registros ya creados. También se consideró importante mantener una navegación sencilla para que los usuarios puedan registrar la información sin dificultad.

16. Mejoras implementadas

Las mejoras implementadas deberán relacionarse directamente con las observaciones obtenidas durante el proceso de validación.

En la evolución del sistema se han identificado como necesidades importantes:

Permitir modificar una multiimplantación existente.

Permitir eliminar una multiimplantación.

Permitir seleccionar una multiimplantación previamente creada.

Mejorar la forma de seleccionar los productos para una multiimplantación.

Organizar los productos mediante filtros por deporte o categoría.

Utilizar una presentación más visual para facilitar la selección de productos.

Permitir modificar los registros de ventas.

Permitir al administrador registrar información histórica de ventas.

Permitir al administrador modificar nombre, contraseña y rol de los usuarios.

Estas mejoras permiten que el sistema sea más flexible y se adapte mejor al proceso real de registro y consulta.

17. Propuestas de mejora futura

Como posibles ampliaciones del sistema se plantean las siguientes:

Integración con información de ventas

Permitir que los registros de ventas puedan obtenerse automáticamente desde los sistemas existentes, reduciendo el ingreso manual de información.

Ampliación de indicadores

Incorporar nuevos indicadores que permitan analizar el comportamiento de los productos durante diferentes periodos.

Análisis por temporada

Permitir comparar el comportamiento de las multiimplantaciones según diferentes temporadas, fechas o periodos comerciales.

Comparación de ubicaciones

Analizar el comportamiento de un mismo producto cuando es ubicado en diferentes espacios de la tienda.

Recomendaciones

Como una ampliación futura, el sistema podría utilizar el historial acumulado para generar recomendaciones relacionadas con productos que podrían beneficiarse de una multiimplantación.

Ampliación a diferentes tiendas

La estructura del sistema podría evolucionar para manejar información de diferentes tiendas y permitir comparaciones entre ellas.

18. Conclusiones

El desarrollo de la propuesta permitió definir una solución orientada a centralizar la información relacionada con las multiimplantaciones y facilitar el seguimiento de las ventas asociadas a estas acciones.

La definición de los requisitos, casos de uso y modelo de datos permitió establecer las principales funcionalidades que debe tener el sistema y la información necesaria para su funcionamiento.

El modelo de datos proporciona una estructura para conservar el historial de productos, usuarios, multiimplantaciones y ventas semanales, facilitando posteriormente la consulta y comparación de la información.

La solución propuesta permite orientar el análisis de las multiimplantaciones hacia datos de ventas, reduciendo la dependencia de observaciones individuales y proporcionando información que puede apoyar las decisiones comerciales.

El desarrollo del proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con el análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, modelado de sistemas y planificación de una solución de software, estableciendo una base para continuar con la implementación y evolución del sistema.